

Expresii Lambda și variabile capturate

1. Ce este o variabilă capturată?

- O variabilă locală utilizată într-o expresie lambda.
- Aceasta este preluată din contextul în care lambda a fost definită.

2. Regula pentru variabilele capturate:

- **Nu poți modifica variabilele locale capturate în lambda.** Acestea trebuie să fie **efectiv finale**.
- **Efectiv final:** Variabila nu este modificată după inițializare, chiar dacă nu este declarată explicit cu `final`.

Exemple

Exemplu valid (variabilă efectiv finală):

```
public class LambdaExample {  
    public static void main(String[] args) {  
        String message = "Hello, Lambda!"; // efectiv final  
  
        Runnable task = () -> System.out.println(message);  
        task.run(); // Hello, Lambda!  
    }  
}
```

- `message` este utilizată în lambda și nu este modificată, deci este validă.

Exemplu invalid (variabilă modificată):

```
public class LambdaExample {  
    public static void main(String[] args) {  
        String message = "Hello, Lambda!";  
  
        message = "Modified message"; // Modificare - eroare de compilare  
  
        Runnable task = () -> System.out.println(message);  
        task.run();  
    }  
}
```

- Modificarea valorii lui `message` face ca aceasta să nu mai fie **efectiv finală**, deci compilatorul va genera eroare.

Excepții: Ce poți modifica?

1. Câmpuri ale clasei:

- Poți modifica variabile care sunt câmpuri ale clasei sau ale clasei exterioare.

```
public class LambdaExample {  
    private static int counter = 0;  
  
    public static void main(String[] args) {  
        Runnable task = () -> {  
            counter++; // Modificare permisă  
            System.out.println("Counter: " + counter);  
        };  
        task.run();  
    }  
}
```

```

    };
    task.run(); // Counter: 1
    task.run(); // Counter: 2
  }
}

```

2. Colecții capturate:

- Referința unei colecții este **efectiv finală**, dar conținutul ei poate fi modificat.

```

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class LambdaExample {
    public static void main(String[] args) {
        List<String> names = new ArrayList<>();
        names.add("Alice");

        Runnable task = () -> names.add("Bob"); // Modificare permisă
        task.run();

        System.out.println(names); // [Alice, Bob]
    }
}

```

De ce trebuie variabilele să fie efectiv finale?

- Lambda este un obiect care poate supraviețui metodei în care a fost creată. Dacă variabila capturată s-ar modifica, ar fi greu de garantat un comportament consistent (mai ales în aplicații concurente).
- Regula asigură siguranța execuției și previne efectele secundare neașteptate.

Concluzie

- Ce nu poți modifica:**
 - Variabile locale capturate. Acestea trebuie să fie **efectiv finale**.
- Ce poți modifica:**
 - Câmpuri ale clasei.
 - Elemente din colecții capturate (dar nu referința colecției).